AWS Certified AI Practitioner · AIF-C01

總結｜五大領域摘要與考試準備



考試規格 · 五大領域重點回顧 · 易混淆服務

考試準備路線 · 答題技巧 · 最後衝刺清單

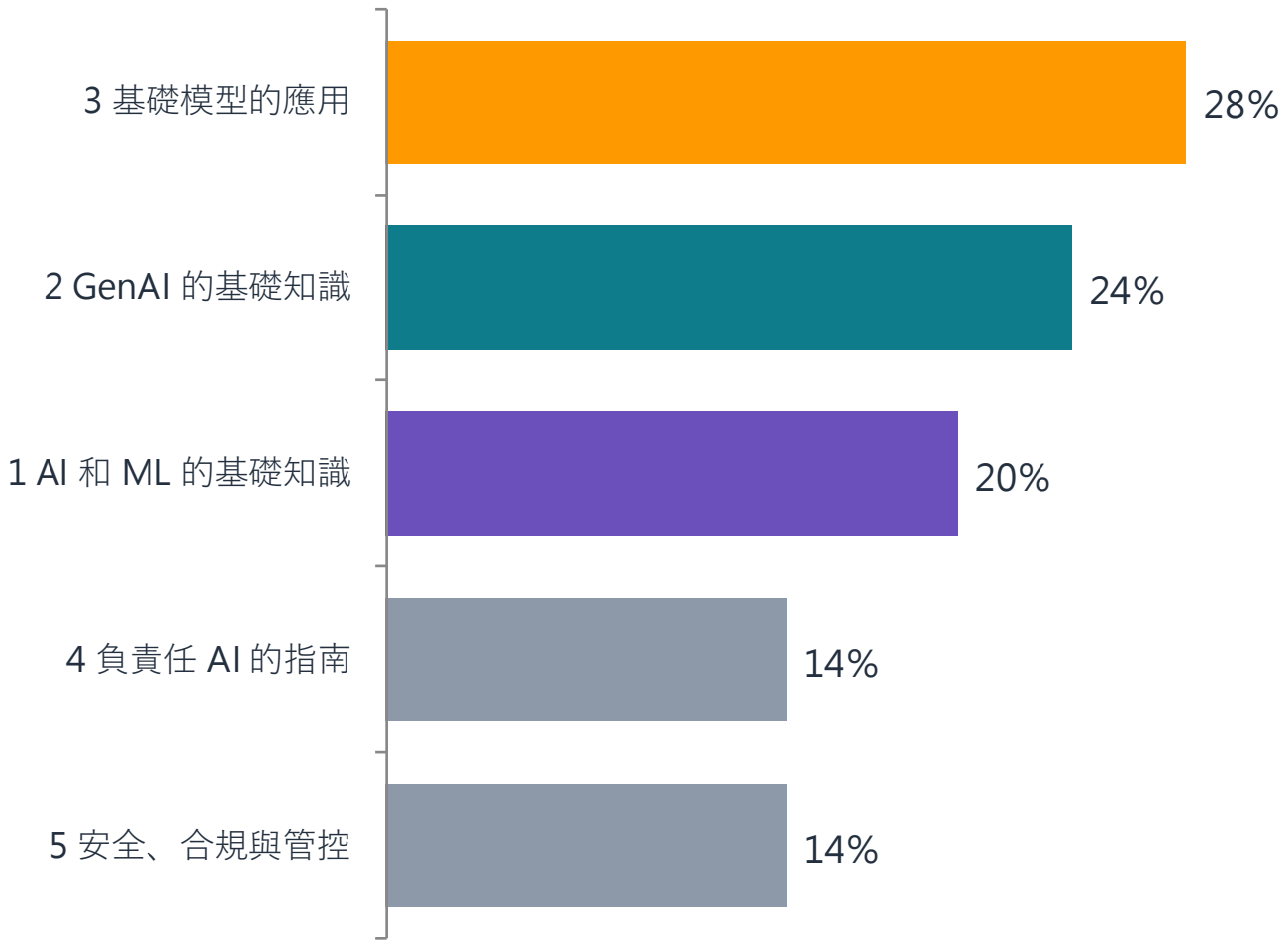
依 AWS 官方考試指南五大內容領域整理

考試概覽

90 分鐘	65 題	700 / 1000	1.4 分鐘
考試時間	**題目數量（含 15 題不計分）**	**及格分數（量表分數）**	**平均每題時間**

題型	單選、複選、排序、配對（題目會註明要選幾個）
計分方式	補償式計分：看總分不看單一領域；未作答算錯、猜錯不倒扣
目標考生	最多約 6 個月 AWS AI/ML 使用經驗；會「使用」AI 解決方案，不必會「建置」

五大內容領域與複習優先順序



複習優先順序

1. **領域 3：28%**
   FM 選擇、RAG、提示詞、微調、評估
2. **領域 2：24%**
   GenAI 概念、代理式 AI、AWS 服務
3. **領域 1：20%**
   術語、推論類型、ML 生命週期
4. **領域 4 + 5：28%**
   Clarify、防護機制、IAM、合規服務

領域 1 摘要：AI 和 ML 的基礎知識（20%）

核心概念

- AI ⊃ ML ⊃ 深度學習；GenAI 建立在深度學習上；代理式 AI 能規劃並使用工具
- 推論類型：即時、批量、非同步、無伺服器
- 資料類型：標記 / 未標記、表格、時間序列、圖像、文字、結構化 / 非結構化
- 學習方法：監督（分類、迴歸）、無監督（叢集）、強化
- ML 管道：收集 → EDA → 前處理 → 特徵 → 訓練 → 調校 → 評估 → 部署 → 監控
- MLOps：實驗、可重複、可擴展、監控、重新訓練

關鍵考點

- 輸出數字→迴歸；類別→分類；無標籤分組→叢集
- 規則明確、要確定結果 → 不需要 ML
- 需完整可解釋 → 傳統 ML 優於 FM
- 癌症篩檢重召回率；誤報代價高重精確率
- 同時看效能指標與業務指標（ROI、每位用戶成本）

領域 2 摘要：GenAI 的基礎知識（24%）



核心概念

- Token、分塊、嵌入、向量：RAG 資料準備的基礎
- Transformer LLM、FM、多模態、擴散模型
- FM 生命週期：資料 → 模型選擇 → 預訓練 → 微調 → 評估 → 部署 → 回饋
- Token 定價：輸入 + 輸出 Token 計費，輸出通常較貴
- 上下文工程：決定放進上下文視窗的資訊
- 代理式 AI：工具使用、記憶、編排、多代理、MCP

關鍵考點

- 缺點：幻覺、可解釋性低、不準確、非確定性
- 選模型：類型、效能、合規、成本、延遲
- Bedrock（現成 FM）vs SageMaker AI（自訓）
- AgentCore 部署代理；Strands 開源 SDK；Kiro 代理式 IDE
- 流量穩定大量 → 佈建輸送量；不規律 → 隨需 Token

領域 3 摘要：基礎模型的應用（28%）



核心概念

- 選 FM：成本、模態、延遲、多語言、大小、輸入輸出長度、提示詞快取
- 推論參數：Temperature 低 = 穩定、高 = 創意；Top-p / Top-k
- 客製化成本由低到高：情境學習 → RAG → 蒸餾 → 微調 → 持續預訓練 → 預訓練
- RAG = Bedrock 知識庫；向量儲存：OpenSearch、Aurora、Neptune、RDS PostgreSQL
- 提示詞：上下文、指令、負面提示；零 / 單一 / 少樣本、思路鏈、範本
- 評估：人工、基準資料集、Bedrock 評估、LLM 評審

關鍵考點

- 最新或私有知識 → RAG；改風格或能力 → 微調
- 微調用標記資料；持續預訓練用未標記資料
- 提示詞風險：曝險、中毒、劫持（注入）、越獄
- ROUGE→摘要；BLEU→翻譯；BERTScore→語意
- Prompt Management 做提示詞版本控制

領域 4 摘要：負責任 AI 的指南（14%）



核心概念

- 特徵：偏差、公平、包容性、穩健性、安全性、真實性
- Bedrock 防護機制：內容過濾、拒絕主題、字詞過濾、PII 過濾、情境接地檢查
- 負責任選模型：環境考量、永續性
- GenAI 法律風險：智慧財產權、輸出偏見、信任流失、使用者風險、幻覺
- 資料集：包容、多樣、策管、平衡
- 透明且可解釋（白箱）vs 不透明但可解釋（黑箱 + SHAP、LIME）

關鍵考點

- 訓練前後偏差 → SageMaker Clarify
- 上線後偏差漂移 → Model Monitor
- 低信心結果交人工 → Amazon A2I
- 記錄自家模型 → SageMaker Model Cards
- 高風險決策 → 優先透明可解釋模型

領域 5 摘要：安全、合規與管控（14%）

核心概念

- 共同責任：AWS 管雲端「的」安全，客戶管雲端「中」的安全
- IAM 角色與最小權限；KMS 加密；PrivateLink；Macie 找 PII
- AgentCore Identity 與 Policy 控管代理身分與工具
- 資料血緣、資料編目、Model Cards；資料品質與完整性
- AI 安全考量：提示注入、外洩防護、輸出過濾、稽核日誌、毒性
- 資料控管：生命週期、日誌、駐留、監控、觀察、保留

關鍵考點

- CloudTrail 稽核；CloudWatch 監控；Config 合規
- Inspector 掃漏洞；Audit Manager 蒐證據
- Artifact 下載合規報告；Trusted Advisor 給建議
- 幻覺：RAG 接地、輸出驗證、信心評分
- 安全範圍矩陣：範圍 1 消費者應用 → 範圍 5 自訓模型

新版考綱新增重點一覽

代理式 AI

領域 1、2、3：規劃、工具、記憶、多代理

MCP 模型上下文協定

領域 2：代理連接外部系統的開放標準

Bedrock AgentCore

領域 2、5：Runtime、Memory、Gateway、Identity、Policy

Strands Agents / Kiro

領域 2：開源代理 SDK / 代理式 IDE

提示詞快取與蒸餾

領域 3：降低成本與延遲

提示詞風險

領域 3、5：注入、劫持、越獄、曝險

FM 評估指標

領域 3：ROUGE、BLEU、BERTScore、LLM 評審

Inspector / Audit Manager

領域 5：漏洞掃描 / 稽核證據

核心服務速查

服務	一句話記住	領域
Amazon Bedrock	以單一 API 使用多家 FM；知識庫、代理、防護機制、評估	2、3
Amazon SageMaker AI	建置、訓練、部署、監控自己的 ML 模型	1、2
SageMaker Clarify / Model Monitor	偏差偵測與 SHAP 解釋 / 生產環境漂移監控	4
Amazon A2I	低信心預測交由人工審核	4、5
Bedrock 防護機制 Guardrails	過濾有害內容、PII、拒絕主題、接地檢查	4、5
Bedrock AgentCore	部署與營運 AI 代理的託管平台	2、5
Comprehend、Transcribe 等 AI 服務	NLP、語音轉文字、翻譯、文字轉語音、聊天機器人	1
Macie / PrivateLink / KMS	找 PII / 私有連線 / 加密金鑰	5

易混淆服務：關鍵區別

Textract	文件、表格、表單、發票	vs	Rekognition	圖像 / 影片、物體與人臉
Clarify	傳統 ML 偏差與可解釋性	vs	Guardrails	生成式 AI 內容過濾與安全
CloudTrail	API 稽核：誰、何時、做什麼	vs	CloudWatch	指標、日誌、告警監控
RAG	知識常更新、需引用來源	vs	Fine-tuning	改變風格、格式或領域能力
Macie	在 S3 找出敏感資料	vs	Inspector	掃描軟體漏洞
Bedrock	使用現成 FM，免管基礎設施	vs	SageMaker AI	自行訓練與部署模型

決策速查表

毫秒級即時回應	**即時推論端點**
定期大量處理	**批量推理（Batch Transform）**
流量間歇想省錢	**無伺服器推理**
大檔案、處理時間長	**非同步推理**
回答要一致、少幻覺	**降低 Temperature + RAG**
格式要固定	**少樣本 Few-shot**
推理過程要可驗證	**思路鏈 Chain-of-Thought**

大模型品質、小模型成本	**模型蒸餾**
評估摘要 / 翻譯	**ROUGE / BLEU**
代理要連接外部系統	**MCP / AgentCore Gateway**
限制代理可呼叫的工具	**AgentCore Policy**
資料不能經公網	**PrivateLink**
誰改了設定	**CloudTrail**
要稽核證據報告	**Audit Manager**

考試準備路線圖

1

讀考試指南

看五大領域、任務陳述與範圍外項目

2

依占比複習

先領域 3、2，再 1，最後 4、5

3

動手實作

Bedrock、SageMaker、Clarify 示範

4

做練習題

官方練習題集與題庫，記錄錯題

5

弱點補強

回到對應領域簡報的自我檢核

6

考前衝刺

易混淆服務、決策速查、衝刺清單

建議節奏：每個領域讀完簡報後立刻做自我檢核與情境練習；練習題正確率穩定在八成以上再報考。

範圍內 vs 範圍外：讀到什麼深度

要會：理解與選擇

- AI / ML / GenAI 概念與術語
- 依情境選對 AWS 服務與做法
- 比較方案的優缺點與成本
- 負責任 AI 與安全合規的原則
- 核心服務：EC2、S3、Lambda、Bedrock、SageMaker AI、IAM、共同責任、定價模式

不考：實作與開發

- 撰寫 AI/ML 模型或演算法程式碼
- 實作資料工程或特徵工程
- 執行超參數調校或模型優化
- 建置與部署 ML 管道或基礎設施
- 數學或統計分析
- 實作安全合規協定、制定治理框架

學習資源

官方考試指南

五大領域任務陳述、範圍內與範圍外服務清單（docs.aws.amazon.com）

AWS Skill Builder

Exam Prep 備考課程與官方練習題集

動手實作

Bedrock Playground、SageMaker Studio、Clarify 示範、Guardrails 設定

AWS 服務文件

Bedrock、SageMaker AI、AgentCore 使用者指南與 AI Service Cards

本課程五份領域簡報

每份都附情境練習與對照官方目標的自我檢核

題庫練習

以練習題找出弱點，回到對應領域補強

四種題型怎麼答

單選題

1 個正確答案 + 3 個干擾選項。先排除明顯錯誤，再比較最符合情境者

複選題

5 個以上選項中有 2 個以上正確，必須全選對才得分；注意題目要求的數量

排序題

把 3–5 個步驟排出正確順序。先找第一步與最後一步，例如 ML 生命週期

配對題

把 3–7 個項目配對到正確答案。先配最有把握的，再用剩下的選項推理

未作答算錯、猜錯不倒扣 → 每一題都要作答

時間管理：90 分鐘三階段

60 分鐘

第一輪：快速答題

- 先答有把握的題目
- 不確定就標記
- 單題不超過 2 分鐘
- 目標完成 80–90%

20 分鐘

第二輪：複習標記題

- 回顧標記題
- 用排除法縮小範圍
- 重讀題目抓關鍵字

10 分鐘

最後檢查

- 確認無遺漏
- 複選數量正確
- 避免過度修改

抓關鍵字與排除法

「最經濟」

Spot、Serverless、Batch、隨需 Token、提示詞快取、蒸餾

「最少營運負擔」

全託管服務：Bedrock、AI 服務、知識庫

「最安全」

最小權限、加密、PrivateLink、防護機制

「減少幻覺」

RAG、接地檢查、降低 Temperature、人工審核

排除法三步

- 先刪明顯錯誤或不相關的服務
- 再刪不符合限制條件（成本、延遲、合規）的選項
- 剩 2 個時，選「最符合題目關鍵字」者

場景題四步驟

- 業務需求：要達成什麼？
- 技術要求：需要什麼能力？
- 限制條件：成本、時間、合規、技能
- 選出平衡所有因素的方案

常見陷阱與考試小提示

過度工程化

能用託管服務就不自建

忽略成本

幾乎每題都要考慮成本

忽略安全合規

安全題通常選最嚴格的

選錯服務

確認服務真的符合用例

忽略規模

考慮資料量與流量

「最佳實務」題 — 優先選 AWS 受管服務，而非自建

沒說優先順序時 — 選擇在品質、成本、安全之間平衡的方案

Well-Architected 六大支柱 — 操作卓越、安全、可靠、效能、成本、永續性

最後衝刺清單

☑	領域 1	**分辨學習類型與推論類型**	監督 / 無監督 / 強化；即時 / 批量 / 非同步 / 無伺服器
☑	領域 1	**效能與業務指標**	準確率、精確率、召回率、F1；ROI、每位用戶成本
☑	領域 2	**GenAI 概念與限制**	Token、嵌入、向量；幻覺、非確定性
☑	領域 2	**代理式 AI 與 AWS 服務**	MCP、AgentCore、Strands、Kiro、Amazon Quick
☑	領域 3	**客製化的成本順序**	情境學習 → RAG → 蒸餾 → 微調 → 持續預訓練 → 預訓練
☑	領域 3	**提示詞技術、風險與評估指標**	零 / 少樣本、思路鏈；注入、越獄；ROUGE、BLEU
☑	領域 4	**負責任 AI 工具對應**	Clarify、Model Monitor、A2I、防護機制、Model Cards
☑	領域 5	**安全與合規服務對應**	IAM、KMS、Macie、PrivateLink；CloudTrail、Config、Inspector、Audit Manager
☑	全域	**易混淆服務與決策速查**	六組易混淆、十四項決策速查都能秒答

考前一天與考試當天

考前一天

- 只複習易混淆服務與決策速查
- 確認考試時間、地點或線上監考設定
- 準備有效身分證件
- 早點休息

考試當天

- 線上監考：提早完成系統檢查、清空桌面
- 考場：提早到場報到
- 遇到難題先標記，不要卡住
- 每題都作答，不留空白

考後

- 記錄印象深刻的題型與考點
- 找出薄弱領域
- 把所學應用到實際專案
- 規劃進階認證

五大領域完成

祝考試順利！

90 分鐘 · 65 題 · 700 分過關 —— 冷靜作答，相信自己的準備

